

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	IT	IT보안

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
20.정보통신	01.정보기술	06.정보보호	01.정보보호관리·운영

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명

01. 정보보호 거버넌스 구현 02. 정보보호 정책 기획 03. 보안 위험관리 04. 정보보호 계획 수립 05. 네트워크 보안 운영 06. 애플리케이션 보안 운영
07. 시스템 보안 운영 08. 관리적 보안 운영 09. 물리 보안 운영 10. 보안 장비 운용 11. 보안성 검토 12. 내부 보안 감사 수행 13. 협력사 보안 관리

4) 직무수행 내용

조직의 비전과 미션을 수행하기 위하여 정보 자산을 안정적으로 운영하는 데 필요한 정보보호 전략과 정책을 수립하고, 법령 준수, 보호관리 활동을 수행하며, 위험관리에 기반한 정보보호 대책을 도출하고 실행

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

개인정보보호, 해킹&바이러스 침입 방지, 기타 정보 보안 위협 상황에 대비하여 개인정보, 데이터 및 네트워크 정보시스템의 보안정책을 수립하고 시스템 구축 및 운영 업무를 수행하여 안정적인 업무 시스템을 제공하고 정보보안 사고 방지에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	사이버보안 (정보보안 관리실태 평가 점수 및 개인정보 보호수준 평가 점수)	1	전사 내PC지킴이 실행율
2	사이버보안 무사고	2	산업부 훈련 이메일 열람 시 신고율
3	전사 정보보안 이행도 관리	3	정보보안 관련 훈련 건수
4	정보보안 이행도 달성 노력도	4	
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	개인정보보호 관리	연간 개인정보보호 업무 계획 수립 및 실시 전사 개인정보보호 교육 계획 수립 및 실시 전사 개인정보보호 일제 정비 실시 산업부 개인정보 관리수준 진단 수행 및 증빙자료 제출 개인정보 내부관리계획 이행실태 점검 개인정보파일 및 시스템 운영 점검 개인정보보호 홍보 및 전파 활동	• 개인정보 관리수준 진단 평가 관련 - 년간계획서 및 결과보고서 - 전년도 취약점 개선보고서 - 산업부 증빙자료 제출 보고서 • 전사 개인정보 일제정비 계획서 및 수행 결과보고서 • 개인정보 내부관리계획서(개정 등) • 개인정보보호 관련 홍보물 배포 및 전파 활동 결과보고서
2	사이버 침해 대응 및 관리	사이버 침해 위험 모니터링 활동 & 대외 기관 정보수집 사이버 침해 위험 수집 정보 자체 대응 활동(IP_URL 등 차단) 사이버 침해 위험 내부 전파, 자체 분석 및 조치 활동 국정원 및 산업부 주관 사이버 침해 대응 훈련 및 지원 자체 사이버 대응훈련 계획수립 및 실시 사이버 침해 대응 시스템 유지보수 및 교체 등 계약 관리 사이버 침해 대응 결과 보고 사이버 침해시스템에 대한 취약성 진단 및 개선	• 연간 정보보안업무 추진계획 보고서 • 국정원 사이버공격 대응훈련 결과 보고서 - 상황메시지 훈련 - 해킹메일 대응 훈련 - 실전방어 훈련 • 자체 이메일 해킹 모의훈련 결과보고서 • 산업부 이메일 모의훈련 결과보고서 • 각종 사이버침해 위협 점검,대응 관련 작업 보고서
3	정보보안 시스템 운영 및 관리	연간 정보보안 업무 계획 수립 및 실시 전사 정보보안 교육 계획 수립 및 실시 정보보안시스템 유지보수 및 교체 등 계약 관리 정보보안시스템 운영(정책변경, 장애 처리 및 로그 관리 등) 정보보안시스템 운영 실태 점검(침입차단방지, 백신, 매체관리 및 VPN 등) 소스코드 보안취약성 진단 및 제거 등 보안활동 정보시스템에 대한 보안취약성 진단 및 개선 VPN 보안카드 발급 및 사용자 장애 처리 등 지원	• 시스템 안전진단 결과 보고서 • 정보시스템 보안성검토 결과보고서 • 정보보안시스템 구축 계획·결과 보고서 • 정보보안시스템 운영 결과 보고서 • 내PC지킴이 진단활동 참여 결과보고서

		정보보안시스템 운영 결과보고(매체제어, VPN 등)	- 국정원 정보보안실태평가 대응계획수립 - 산업부 정보보안감사 개선계획 수립
		월별 시스템 안전 진단(내PC지키미) 실시 및 관리	
		국정원 정보보안 관리 실태 평가 준비 및 수검	
		산업부 정보보안 감사 증빙자료 준비 및 수검	
		현업직원 보안서비스 신청 내역 접수 및 정책 적용	
4	정책 및 규정 관리	사규 관리 절차서 및 지침서 관리 정보보안 관련 매뉴얼 및 기준 등 관리 정보보안 사업 관련 보안 대책 수립 중요 정책(규정) 홍보 및 전파 정책 운영 및 준수 여부 점검	- 정책(사규, 절차서 및 지침서 등)의 현행화 자료 - 개인정보 유출사고 대응 지침서 - 재해 재난 대비 개인정보처리 시스템 위기대응지침서 - 개인정보 목적외 이용 및 제공 지침서 - 정보시스템 자산인가 지침서 - 오픈소스 소프트웨어 보안관리 지침서 - 사이버안전 및 위기대응 행동매뉴얼 - 정보보안 관련 국가 정책 홍보 및 전파 결과서
5	정보보안 행정 관리	상급기관 요청자료 제출 및 수검 정보보안 경영전략 및 목표 관리 정보보안 관련 현안 이슈 대책 검토 및 처리	- 상급기관(산업부 및 국가정보원 등) 제출 산출물 - 정보보안 관련 현안 및 이슈 동향 검토 보고서

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 정보보안 관련 국가법 및 지침 등 규정에 대해 사전 숙지가 필요하다.
- (규정) 정보보안 관련 내부 규정(사규, 절차서 및 지침서 등)에 대해 사전 숙지가 필요하다.
- (규정) 정보보안 관련 내부 매뉴얼(위기대응 행동매뉴얼 등)에 대해 사전 숙지가 필요하다.
- (규정) 정보보안시스템 도입, 개선 및 유지보수 등을 위해 계약 (국가계약법, 수의계약 운영기준 등) 절차, 규정 및 지침 등을 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 침입 차단 방지 시스템, 취약점 분석 도구, 운영 체제 보안 도구 등을 사용할 수 있어야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
기획 (5급 이상)	[기획속성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리] - 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	[팀원 업무 점검] - 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행] - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	[상급자의 중간점검 필요] - 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
실무 (6급)	[단독직무 수행 제한] - 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정서무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	[상급자의 중간점검 필요] - 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2	○	정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외의 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2	○	직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무

3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
고졸	
No.	선호 전공
1	전산
2	전기전자
3	전산통계

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	정보보안기사	과학기술정보통신부	권장
2	정보처리기사	산업인력공단	권장
3	전기산업기사	산업인력공단	권장
4	국제공인정보시스템 보안전문가(CISSP)	ISC2	권장
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1				
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	개인정보 보호법	1	경영환경 분석 능력	1	정보보호 관련 법령을 준수하려는 태도
2	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	2	요구사항 도출 능력	2	다양한 이해관계자가 참여하여 합의에 도달하려는 자세
3	정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)	3	전략 및 계획 수립 능력	3	정보보호와 관련된 최근 동향을 공유하려는 태도
4	조직의 핵심 사업 및 미션에 관한 지식	4	전략 및 기획 보고서 작성능력	4	경영리스크로 정보보호를 경영진에 알리고자 하는 태도
5	정보보호 거버넌스(ISO/IEC 27014)	5	보안사고 발생 및 처리 능력	5	새로운 사이버위협에 대한 동향을 파악하고 대응하려는 태도
6	최신 정보통신기술 보안 취약성 및 위협에 대한 지식	6	새로운 위협 또는 취약점 발견 능력	6	정보보호 관련 법 및 규정의 변경 내역을 지속적으로 숙지하려는 태도
7	정보보안 위험관리(ISO/IEC 27005)	7	정보보호 환경의 중대한 변화 분석 기술	7	정책수립을 위한 조직의 요구사항을 성실히 반영하려는 자세
8	사이버 활동에 영향을 미치는 기술적, 법적 트렌드에 대한 지식	8	정보보호 정책과 정책 시행문서의 타당성 검토 능력	8	조직의 경영목표와 정보전략계획을 정책수립에 적극 반영하려는 자세
9	정보보호 및 SW사업대가기준 지식	9	정보시스템 환경의 중대한 변화 분석 능력	9	정보보호 환경 변화에 대한 지속적인 관찰
10	보안사고 예방 및 조치 관련 국내외 표준 기술 지침	10	개인정보 보호법 분석능력	10	정보보호 정책 관련 문서의 현행화를 위한 적극적인 업무 자세

5) 직업기초능력

직업기초능력명	
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 기술능력 등	

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	보안지식	해킹, 바이러스 침입, 기타 우발적 보안 위협 사태에 대비하여 데이터, 네트워크, 정보시스템의 보안정책을 수립하고 환경 구축 및 운영 업무를 수행할 수 있는 능력
2	IT 기획 지식	내/외부 환경 변화에 따른 공사 IT 전략 수립 및 정보화 체계 개선을 위한 개선 과제 도출과 실행 방안을 제시하고 시행할 수 있는 능력
3	IT 품질/서비스 관리	효율적인 IT 서비스 제공을 위한 최신 Trend, 기법 및 프로세스를 이해하고 이를 업무에 적용해 서비스 수준 및 만족도를 제고하는 능력
4	네트워크지식	통신설비에 대한 이해를 바탕으로 네트워크를 운영하고, 장애 대응 및 네트워크 기능 개선을 수행하는 능력
5	서버지식	서버 현황 모니터링 및 분석, 장애 대응 등 운영 업무를 수행하고, 서버 아키텍처 설계 및 구축, IT자원 관리 등의 계획/관리 업무를 수행하는 능력

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
권장	개인정보보호 업무처리에 대한 이해	개인정보보호 인증 및 안전성 강화	중급	대리~과장	사외
권장	정보보안 업무처리에 대한 이해	정보보호 기획 및 정책수립	중급	대리~과장	사외
권장	보안지식	보안취약점 진단과정	초급	사원~대리	사외
권장	보안지식	사이버보안 직무능력 향상	초급	사원~대리	KPA
권장	보안지식	웹 취약점 점검 및 웹 공격 모의훈련 과정	초급	사원~대리	사외
권장	보안지식	K-Shield 침투 시나리오를 활용한 웹 모바일 환경 모의해	중급	대리~과장	사외
권장	보안지식	보안책임자를 위한 최신 보안 트렌드 및 대응방안	중급	대리~과장	사외
권장	보안지식	웹 취약점 진단 및 모의해킹 교육	중급	대리~과장	사외
권장	보안지식	클라우드 보안 관제	중급	대리~과장	사외
권장	보안지식	사이버 공격 방어(ICDX)	고급	차장	사외
권장	보안지식	사이버보안 담당자 사이버안보 역량 강화 교육	고급	차장	사외
권장	보안지식	안랩 보안 솔루션(안티바이러스 S/W) 관리자 운영 교육 및	고급	차장	사외
권장	보안지식	포티넷 솔루션 운영 및 활용	고급	차장	사외
권장	보안지식	정보보안 업무 이해	초급	사원~대리	사외

7. 경력개발 경로

